Cuaderno de actividades

Nombre: _____ Grupo: _____

Complete las fichas y conserve los entregables. Las listas de revisión apoyan la práctica y no sustituyen una rúbrica oficial.

Día 1 · Diagnóstico y limpieza de datos

Nombre: _____ Fecha: _____

Materiales

Archivo: 02-Datos-y-capas/incidentes_practica_sucio.csv. Compare al terminar con incidentes_practica_depurado.csv.

Instrucciones

Conserve el original y trabaje en una copia.

Registre el número de filas y columnas. Identifique campos vacíos, duplicados y formatos inconsistentes.

Prepare una tabla con problema, campo, regla de validación y corrección propuesta.

Revise fechas, texto y coordenadas. Documente las decisiones sin inventar valores faltantes.

Guarde el archivo depurado y compare los conteos iniciales y finales. Explique cada diferencia.

Entregable

Archivo depurado y diagnóstico con las reglas aplicadas.

Lista de revisión

☐ El original permanece intacto.

☐ Cada corrección tiene una regla documentada.

☐ Los cambios en el número de registros tienen explicación.

Resultados y observaciones

Observación	Acción o evidencia

Día 1 · Diagrama ETL

Nombre: _____ Fecha: _____

Materiales

Use el diagnóstico de la actividad anterior.

Instrucciones

Dibuje las etapas Extraer, Transformar, Validar y Cargar.

Anote el archivo de entrada y el producto de cada etapa.

Añada las reglas de fechas, duplicados, texto y coordenadas donde correspondan.

Marque el regreso a Transformar cuando la validación falle.

Entregable

Diagrama ETL con reglas y una breve explicación.

Lista de revisión

☐ El flujo identifica entradas y salidas.

☐ Incluye una revisión antes de cargar.

Resultados y observaciones

Observación	Acción o evidencia

Día 2 · Mapa en QGIS

Nombre: _____ Fecha: _____

Materiales

Archivos: incidentes_practica_depurado.csv y capas-sspm en 02-Datos-y-capas. Necesita QGIS instalado. El mapa base requiere internet.

Instrucciones

Cree un proyecto y añada el mapa base.

Cargue las capas GeoJSON de colonias y cuadrantes.

Dibuje un polígono de ejercicio y guárdelo como zona_ejercicio.geojson.

Cargue el CSV: X = longitud, Y = latitud y SRC de origen EPSG:4326.

Revise que los puntos estén en el lugar esperado. No corrija coordenadas a ojo.

Aplique un filtro por una categoría del archivo y compare el conteo con y sin filtro.

Guarde el proyecto junto con los archivos necesarios para volver a abrirlo.

Entregable

Proyecto QGIS, polígono GeoJSON y captura del filtro aplicado.

Lista de revisión

☐ Las capas cargan al reabrir el proyecto.

☐ Las coordenadas y su SRC son correctos.

☐ El filtro cambia la vista sin borrar registros.

☐ No se unen las colonias ficticias «Colonia Demo» con las reales por nombre.

Resultados y observaciones

Observación	Acción o evidencia

Día 3 · Tres gráficas en Metabase

Nombre: _____ Fecha: _____

Materiales

Archivo: 02-Datos-y-capas/practica_ia_metabase.csv. Use la tabla ficticia y el acceso habilitado por el instructor.

Instrucciones

Compruebe los campos y registros de la tabla de práctica.

Cree una gráfica de conteo de prácticas por tarea.

Compare el tiempo promedio con y sin IA, agrupado por tarea y expresado en minutos.

Cree una gráfica del estado de revisión humana.

Compruebe conteos y promedios con los registros originales. Revise filtros y agrupaciones si no coinciden.

Guarde las tres gráficas con títulos que describan qué muestran.

Entregable

Tres gráficas comprobadas y una hoja con los cálculos de revisión.

Lista de revisión

□ Cada gráfica responde una pregunta.

□ Los ejes, unidades y filtros son claros.

□ Los resultados coinciden con los datos ficticios.

□ Las cifras simuladas no se presentan como resultados reales.

Resultados y observaciones

Observación	Acción o evidencia

Cierre · Presentación del tablero

Nombre: _____ Fecha: _____

Materiales

Use las tres gráficas de la actividad anterior.

Instrucciones

Reúna las gráficas en un tablero titulado «Uso responsable de IA».

Incluya una nota visible que indique que los datos son simulados.

Explique la pregunta, los filtros y cómo verificó cada resultado.

Presente el tablero a un compañero y registre una observación para mejorarlo.

Entregue el enlace interno al instructor con la nota de alcance.

Entregable

Tablero, explicación de resultados y comentario del compañero.

Lista de revisión

☐ Se incluyen las tres gráficas.

☐ La nota de simulación está visible.

☐ El acceso corresponde a los permisos indicados por el instructor.

Resultados y observaciones

Observación	Acción o evidencia

Diagn□stico inicial y evaluaci□n de cierre

Nombre: _____ Fecha: _____

1. Un registro con la colonia escrita de tres formas distintas falla principalmente en:

A. Oportunidad

B. Consistencia

C. Completitud

D. Exactitud

2. ¿Cuál de estos datos SÍ se le puede compartir a un asistente de inteligencia artificial?

A. Las coordenadas de un evento real

B. El nombre y tipo de dato de las columnas

C. Una fila de ejemplo con nombre y domicilio

D. El folio de un parte informativo

3. Una fecha registrada como 03/07/2026 puede leerse de dos formas distintas. Esto es un problema de:

A. Coordenadas invertidas

B. Registro duplicado

C. Campo vacío

D. Formato invertido entre día y mes

4. Si la latitud y la longitud se capturaron al revés, el punto aparecerá:

A. Fuera del municipio, lejos de donde ocurrió

B. En el centro del municipio

C. Unos metros desplazado

D. Exactamente en el mismo lugar

5. El propósito de un tablero de mando, a diferencia de un reporte, es:

A. Sustituir al parte informativo de cada turno

B. Guardar el histórico completo de registros

C. Imprimirse al cierre de cada mes para archivo

D. Consultarse de forma recurrente para decidir

6. Después de que un asistente genera una consulta, lo primero que debe hacerse es:

A. Usarla, porque la IA no se equivoca

B. Enviarla directamente al mando

C. Compararla contra un conteo de control conocido

D. Guardarla sin revisar

7. Las variables críticas de un registro de incidencia incluyen:

A. Tipo de delito, colonia y número de patrulla

B. Nombre del elemento, turno y número de patrulla

C. Fecha, hora, tipo de delito, colonia, sector y coordenadas

D. Solo el tipo de delito y el nombre de la colonia

8. En QGIS, ¿para qué sirve filtrar una capa de puntos?

A. Cambiar las coordenadas de todos los puntos

B. Mostrar solo los registros que cumplen una condición

C. Dibujar calles automáticamente

D. Crear nuevos registros de incidentes

9. Dos llamadas capturadas para el mismo evento producen:

A. Un registro duplicado que infla las cifras

B. Una mejora en la completitud

C. Un cambio automático de sector

D. Un dato más exacto

10. Si un resultado generado con apoyo de IA se presenta a un mando, la responsabilidad del dato es:

A. Del área de sistemas

B. Del proveedor de la herramienta

C. De quien lo presenta

D. De nadie, es automático

Cuestionario del Día 2 · QGIS básico

Nombre: _____ Fecha: _____

1. ¿Qué añade las calles como fondo del mapa en QGIS?

A. La tabla de atributos

B. Las teselas de OpenStreetMap

C. El filtro de la capa

D. El archivo CSV

2. Después de dibujar una zona con forma de polígono, ¿en qué formato la guardamos?

A. PDF

B. CSV

C. GeoJSON

D. Imagen JPG

3. Al cargar el CSV como puntos, ¿qué columnas van en X y en Y?

A. X = latitud; Y = longitud

B. X = fecha; Y = hora

C. X = longitud; Y = latitud

D. X = colonia; Y = sector

4. El proyecto muestra EPSG:3857 por el mapa base. ¿Qué SRC se asigna al CSV de longitud y latitud al cargarlo?

A. EPSG:3857, para que coincida con el proyecto

B. EPSG:4326, porque sus coordenadas están en grados

C. EPSG:32613, porque Ciudad Juárez está en UTM 13N

D. Cualquiera: QGIS los trata igual

5. Al cargar completo el CSV sintético depurado, ¿cuántos puntos debe mostrar la tabla de atributos?

A. 76

B. 214

C. 428

D. 928

6. Tras filtrar «Robo a comercio» se ven 76 puntos. ¿Qué pasa al quitar el filtro?

A. Vuelven a verse los 928 puntos

B. Se borran los otros puntos del CSV

C. Se convierte la capa en GeoJSON

D. Desaparece el mapa base

Cuestionario del Día 3 · IA y Metabase

Nombre: _____ Fecha: _____

1. El asistente de IA creó una gráfica de prácticas por tarea. ¿Qué haces antes de guardarla?

A. Compruebo la tabla, los campos y los conteos con los datos de práctica

B. La guardo porque una respuesta de IA ya está verificada

C. Cambio los datos para que coincidan con la gráfica

D. La publico antes de revisar el resultado

2. Para comparar el tiempo por práctica con y sin IA, ¿qué operación pide el trabajo 2?

A. Sumar todos los tiempos sin separar las tareas

B. Promedio de ambos campos de minutos, agrupado por tarea

C. Contar sólo las prácticas revisadas

D. Elegir el número más alto de cada tarea

3. ¿Qué ayuda a proteger el acceso al tablero en Metabase?

A. Un filtro visible que oculte algunas filas

B. Un título que diga «privado»

C. Los permisos de datos y de colección configurados y comprobados por el responsable

D. Que la IA haya creado las gráficas

La colonia que tenía cuatro nombres

Caso ilustrativo, no corresponde a un hecho real de la Secretaría.

Un reporte semanal mostraba la misma colonia escrita como «Hacienda de las Torres», «Hda. Las Torres», «HACIENDA LAS TORRES » (con espacio al final) y «Hacienda Torres».

¿Qué dimensión de calidad falló?

¿Qué corregiría y cómo comprobaría el resultado?

Mi propuesta	Evidencia necesaria

La fecha que se leyó al revés

Caso ilustrativo, no corresponde a un hecho real de la Secretaría.

Un archivo mezclaba fechas como 03/07/2026 capturadas como día/mes con otras capturadas como mes/día.

¿Cómo detectaría el problema sin revisar fila por fila?

¿Qué corregiría y cómo comprobaría el resultado?

Mi propuesta	Evidencia necesaria

El filtro que nadie mencionó

Caso ilustrativo, no corresponde a un hecho real de la Secretaría.

Un analista abrió un tablero existente de Metabase y presentó una cifra visible como si correspondiera a toda la ciudad y al año completo.

¿Qué datos del tablero anotaría antes de repetir la cifra?

¿Qué corregiría y cómo comprobaría el resultado?

Mi propuesta	Evidencia necesaria

El punto que cayó fuera del mapa

Caso ilustrativo, no corresponde a un hecho real de la Secretaría.

Al graficar el CSV en QGIS, catorce puntos aparecieron lejos del municipio.

¿Qué rango de latitud y longitud le exigiría a Ciudad Juárez?

¿Qué corregiría y cómo comprobaría el resultado?

Mi propuesta	Evidencia necesaria

La fila pegada en el asistente

Caso ilustrativo, no corresponde a un hecho real de la Secretaría.

Para «ir más rápido», una persona pegó en un asistente de IA una fila real con nombre, domicilio y folio, y pidió que le sugiriera una regla de limpieza.

¿Cómo habría descrito el problema al asistente sin pegar la fila?

¿Qué corregiría y cómo comprobaría el resultado?

Mi propuesta	Evidencia necesaria